

Верхняя оценка $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 46$ для хроматического числа четырёхмерного евклидова пространства*

Леонид Иванов

22 июля 2026 г.

Аннотация

Построена решётчатая раскраска пространства $\mathbb{R}^4$ в 46 цветов, при которой одноцветные точки не реализуют ни одного расстояния из отрезка $[1, \ell]$ при любом $\ell \leq 1,004$. В частности, $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 46$: это улучшает верхнюю оценку $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 49$, известную с 2006 г. [?, ?, ?], и опровергает ожидание Армана, Бондаренко, Прымака и Радченко ([?], Open question 1) о том, что 49 — минимальный индекс решётчатой (sublattice) раскраски $\mathbb{E}^4$. Раскраска задаётся явной рациональной решёткой общего положения (ячейка Вороного — комбинаторный пермутоэдр с 30 фасетами и f -вектором $(120, 240, 150, 30)$), найденной численной оптимизацией метрики по пространству квадратичных форм. Неравенство $\ell < D(\Gamma)/\text{diam } V_0$ доказано в *точной рациональной арифметике* (объемлющий многогранник из 30 биссекторов, 120 точных вершин, опорные сертификаты) — результат не зависит от вычислений с плавающей точкой. Дополнительно приведена решётка, дающая $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$ для более широкого интервала $\ell \leq 1,0396$, и вычислены точные нормированные ширины запрещённых интервалов всех конструкций работы [?] в размерностях $4 \leq n \leq 9$.

1 Введение

Хроматическим числом $\chi(\mathbb{R}^n)$ называется наименьшее число цветов, достаточное для такой раскраски точек $\mathbb{R}^n$, что любые две точки на расстоянии 1 окрашены различно (проблема Нельсона–Хадвигера; см. обзоры [?, ?]). Более общо, для отрезка $[1, \ell]$, $\ell \geq 1$, через $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ обозначим наименьшее число цветов раскраски, при которой одноцветные точки не реализуют ни одного расстояния из $[1, \ell]$ (хроматическое число с интервалом запрещённых расстояний; систематическое изучение начато в [?]). Очевидно $\chi(\mathbb{R}^n) = \chi(\mathbb{R}^n, [1, 1]) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ при $\ell \geq 1$.

Известные границы в малых размерностях: $5 \leq \chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$ [?, ?], $6 \leq \chi(\mathbb{R}^3) \leq 15$ [?, ?], $9 \leq \chi(\mathbb{R}^4)$ [?]. Верхняя оценка в размерности 4 имеет следующую историю: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 54$ (Радоичич, Тот [?], линейная раскраска на решётке A_4^*); $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 49$ — анонсировано в заметке [?] и упомянуто в [?]; полное доказательство, вместе с исчерпывающей проверкой того, что 49 — минимальный индекс допустимой подрешётки для решётки D_4 (а 54 — для A_4^*), дано Армано, Бондаренко, Прымаком и Радченко [?]. Там же (Open question 1) авторы сформулировали ожидание, что улучшение невозможно: «*We believe that the answer is negative for $n = 4, 5$, i.e. $\min \chi_s(\mathbb{E}^4, \Lambda, \Lambda', \ell) = 49 \dots$, where the minima are taken over all full rank lattices Λ , sublattices Λ' and all $\ell > 0$* ».

*Черновик от 22.07.2026; аффилиация и данные автора подлежат уточнению.

Основной результат настоящей работы опровергает это ожидание.

Теорема 1. Пусть $\ell_0 = 1,004$. Тогда

$$\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 46 \quad \text{при всех } 1 \leq \ell \leq \ell_0.$$

В частности, $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 46$.

Раскраска в теореме ?? — решёточная (классы смежности подрешётки индекса 46 раскрашивают ячейки Вороного явно заданной рациональной решётки $\Lambda_\star \subset \mathbb{R}^4$), т.е. в терминологии [?] $\min_{\Lambda, \Lambda', \ell} \chi_s(\mathbb{E}^4, \Lambda, \Lambda', \ell) \leq 46$. Существенно, что $\Lambda_\star$ — решётка *общего положения* (генерическая): у неё лишь одна пара минимальных векторов, а ячейка Вороного имеет максимально возможные 30 фасет. Все ранее рассматривавшиеся конструкции в $\mathbb{R}^4$ опирались на классические решётки $(D_4, A_4^*, \mathbb{Z}^4)$; исчерпывающие переборы работы [?] покрывали только D_4 и A_4^* и потому не могли обнаружить $\Lambda_\star$.

Метод даёт целое семейство генерических решёток, последовательно улучшающих границу: индексы 48, 47 (следствие) и 46 достигаются, тогда как наилучшая найденная нормированная ширина при индексе 45 равна лишь $0,9955 < 1$ (раздел ??). Нижняя оценка Кулсона для решёточных раскрасок $\chi_s(\mathbb{E}^n, \Lambda, \Lambda', \ell) \geq 2^{n+1} - 1$ [?, ?] в размерности 4 равна 31 и не препятствует значению 46.

2 Метод решёточных раскрасок

Напомним конструкцию (Л. Л. Иванов [?]; в эквивалентной форме — [?, предложение 5]). Пусть $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — решётка полного ранга с ячейкой Вороного $V_0 = \{x : \|x\| \leq \|x - v\| \ \forall v \in \Lambda\}$, и пусть $\Gamma \subseteq \Lambda$ — подрешётка индекса $k = [\Lambda : \Gamma]$. Раскрасим ячейку $V_\Lambda(v)$, $v \in \Lambda$, цветом класса смежности $v + \Gamma$ — получится k -цветная периодическая раскраска $\mathbb{R}^n$.

Лемма 1 (Вороной; см. [?]). *Ячейка V_0 — выпуклый центрально-симметричный многогранник, и все её грани центрально-симметричны.*

Лемма 2 (лемма о середине; [?, лемма 2]). *Минимальное расстояние между ячейками $V_\Lambda(a)$ и $V_\Lambda(b)$ реализуется на паре точек, симметричных относительно середины отрезка $[a, b]$; как следствие, для $v \in \Lambda$*

$$D(v) := \text{dist}(V_0, v + V_0) = 2 \text{dist}(v/2, V_0).$$

Положим

$$D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v), \quad d(\Lambda, \Gamma) = \frac{D(\Gamma)}{\text{diam } V_0}.$$

Две точки одного цвета лежат либо в одной ячейке (расстояние $\leq \text{diam } V_0$), либо в ячейках $V_\Lambda(a)$, $V_\Lambda(b)$ с $a - b \in \Gamma \setminus \{0\}$ (расстояние $\geq D(\Gamma)$). Поэтому множество реализуемых одноцветных расстояний не пересекает *открытый* интервал $(\text{diam } V_0, D(\Gamma))$.

Предложение 1 (ср. [?, Проп. 5]). *Если $d(\Lambda, \Gamma) > 1$, то $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma]$ при всех $\ell < d(\Lambda, \Gamma)$; в частности $\chi(\mathbb{R}^n) \leq [\Lambda : \Gamma]$.*

Доказательство. Выберем масштаб $s > 0$ так, что $s \text{diam } V_0 < 1$ и $s D(\Gamma) > \ell$; это возможно тогда и только тогда, когда $\ell < D(\Gamma) / \text{diam } V_0 = d(\Lambda, \Gamma)$. Тогда для решётки $s\Lambda$ отрезок $[1, \ell]$ целиком лежит в интервале $(s \text{diam } V_0, s D(\Gamma))$, свободном от одноцветных расстояний, — раскраска запрещает весь $[1, \ell]$. Неравенство для $\chi(\mathbb{R}^n)$ получается при $\ell = 1$. $\square$

Практическое вычисление $D(\Gamma)$ опирается на неравенство $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0$ (ячейка лежит в шаре радиуса $\frac{1}{2} \text{diam } V_0$): достаточно перебрать конечное множество векторов $\{v \in \Gamma : \|v\| < D_{\text{тек}} + \text{diam } V_0\}$, где $D_{\text{тек}}$ — текущая верхняя оценка минимума; перебор полон при любом выборе базиса.

3 Конструкция

Определим решётку $\Lambda_\star = B^\top \mathbb{Z}^4$, где B — фактор Холецкого ($Q = BB^\top$, строки B — базисные векторы) следующей рациональной матрицы Грама:

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{176}{15} & \frac{19}{6} & -\frac{79}{10} & -\frac{143}{24} \\ \frac{19}{6} & \frac{25}{2} & -\frac{19}{4} & -\frac{97}{17} \\ -\frac{79}{10} & -\frac{19}{4} & 24 & -\frac{89}{21} \\ -\frac{143}{24} & -\frac{97}{17} & -\frac{89}{21} & \frac{53}{3} \end{pmatrix}, \quad 14280 Q \in \text{Mat}_4(\mathbb{Z}). \quad (1)$$

Подрешётку $\Gamma_\star \subset \Lambda_\star$ индекса 46 зададим матрицей перехода в эрмитовой нормальной форме (строки коэффициентов относительно базиса B):

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 44 \\ 0 & 1 & 0 & 32 \\ 0 & 0 & 1 & 42 \\ 0 & 0 & 0 & 46 \end{pmatrix}, \quad \det T = 46. \quad (2)$$

Числовые инварианты (величины λ_1^2 , D^2 , $\text{diam}^2 V_0$ рациональны, поскольку рациональна Q ; см. точные значения в разделе ??):

$$\lambda_1(\Lambda_\star)^2 = \frac{176}{15}, \quad \text{diam}^2 V_0 \approx 32,8519, \quad D(\Gamma_\star)^2 \approx 33,1858,$$

$$d(\Lambda_\star, \Gamma_\star) = \frac{D(\Gamma_\star)}{\text{diam } V_0} = 1,005068981 \dots > \ell_0 = 1,004. \quad (3)$$

Ячейка Вороного $V_0(\Lambda_\star)$ имеет 30 фасет (15 пар релевантных векторов — максимум в размерности 4) и f -вектор $(120, 240, 150, 30)$ комбинаторного пермutoэдра; у $\Lambda_\star$ единственная пара минимальных векторов, отношение покрытие/упаковка $2R/\lambda_1 \approx 1,673$. Решётка не изометрична ни одной из классических $(D_4, A_4^*, \mathbb{Z}^4, A_4)$.

Теорема ?? следует из предложения ?? и неравенства (??) (сертификат которого — в разделе ??).

Замечание 1 (численный оптимум). Матрица (??) — рационализация (со знаменателями ≤ 24) численного оптимума задачи $\max_Q d(Q, 46)$, найденного методом Нелдера–Мида. Сам оптимум даёт несколько большую ширину, $d(46) = 1,0054054 \dots$ (значение воспроизведено двумя независимыми программами), причём оптимальная подрешётка задаётся *той же* матрицей перехода (??). Для строгой формулировки теоремы ?? используется рациональная форма (??), допускающая точный арифметический сертификат.

4 Точный сертификат неравенства (??)

Помимо согласия трёх независимых численных алгоритмов вычисления $\text{dist}(v/2, V_0)$ (перебор по вершинам ячейки методом Гилберта–Джонсона–Кирти с апостериорным

контролем зазора двойственности; каскад ортогональных проекций по граням; решение задачи квадратичного программирования по полупространствам) — все дают $d = 1,005068981$ с совпадением в девяти значащих цифрах — неравенство $d \geq \ell_0$ проверено в *точной рациональной арифметике*.

Пусть P — пересечение 30 полупространств-биссекторов $\{x : \langle x, v \rangle_Q \leq \frac{1}{2} \langle v, v \rangle_Q\}$ по 15 парам целочисленных векторов $\pm v$ (кандидатов в релевантные, найденных CVP-перебором классов смежности $\Lambda_\star/2\Lambda_\star$). Каждый биссектор содержит V_0 , поэтому $V_0 \subseteq P$; следовательно $\text{diam } V_0 \leq \text{diam } P$ и $\text{dist}(p, V_0) \geq \text{dist}(p, P)$ для любой точки p .

- (а) *Верхняя оценка диаметра*. Все вершины P перечислены точно (перебор $\binom{30}{4} = 27\,405$ рациональных систем 4×4 с проверкой всех неравенств; вершин ровно 120), и

$$\text{diam}^2 V_0 \leq \text{diam}^2 P = \frac{20390598460067808}{620682234555961} = 32,851912500 \dots$$

- (б) *Нижняя оценка $D(\Gamma_\star)$* . Для каждого $v \in \Gamma_\star$ в доказуемо полном окне кандидатов ($\|v\| < D_{\text{тек}} + \text{diam } V_0$): либо точно проверяется $\langle v, v \rangle_Q \geq W^2$, где рациональное W удовлетворяет $W^2 \geq (1 + \ell_0)^2 \text{diam}^2 P$ (тогда $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0 \geq \ell_0 \text{diam } V_0$ автоматически), либо — для 11 коротких кандидатов — применяется опорное неравенство

$$\text{dist}(v/2, P) \geq \frac{\langle v/2, u \rangle_Q - \max_{w \in \text{vert } P} \langle w, u \rangle_Q}{\|u\|_Q}$$

с рациональным направлением u (округление оптимального направления квадратичной задачи проекции). Все величины — точные дроби; в итоге

$$D(\Gamma_\star)^2 \geq \frac{496626050089}{14965013040} = 33,185808041 \dots$$

- (в) *Вердикт*. $\ell_0^2 \text{diam}^2 P = 33,115253430 \dots$, и поскольку $33,185808041 > 33,115253430$, получаем $D(\Gamma_\star)^2 \geq \ell_0^2 \text{diam}^2 P \geq \ell_0^2 \text{diam}^2 V_0$, т.е. $d(\Lambda_\star, \Gamma_\star) \geq \ell_0$.

Сертификат не использует плавающую арифметику нигде, кроме *выбора* кандидатов и направлений (на строгость не влияющего). Дополнительно выполнен исчерпывающий перебор всех 190 800 подрешёток индекса 46 решётки $\Lambda_\star$, подтверждающий, что (??) доставляет максимум d на этом индексе.

Как найдена решётка. Максимизировалась функция $t \mapsto d(Q(t), k)$ методом Нелдера–Мида по пространству положительно определённых форм (параметризация Холецкого): сначала для $k = 48$ — со стартом во вторичном конусе генерического типа Делоне (в обозначениях [?] — тип 111—; у его стандартного представителя $d(48) = 0,99941$), затем последовательным спуском по k с многократными рестартами вблизи найденных оптимумов. Скрипты поиска, верификации и точного сертификата, а также все промежуточные данные доступны у автора (пакеты `voronoi4d` и `combigeo`, версия 1.1.0, с многопоточным перебором подрешёток).

5 Более широкий интервал: $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$

Та же оптимизация при индексе 48 даёт заметно большую ширину запрещённого интервала. Для рациональной решётки с матрицей Грама

$$Q_{48} = \begin{pmatrix} \frac{137}{12} & \frac{13}{7} & -\frac{61}{10} & -\frac{18}{5} \\ \frac{13}{7} & 7 & -\frac{25}{9} & -\frac{37}{12} \\ -\frac{61}{10} & -\frac{25}{9} & 12 & -\frac{17}{11} \\ -\frac{18}{5} & -\frac{37}{12} & -\frac{17}{11} & \frac{44}{5} \end{pmatrix}$$

и подрешётки с матрицей перехода $\text{diag-HNF}(1, 1, 1, 48)$ с наддиагональю $(28, 16, 30)$ в последнем столбце получается $d = 1,039657681 \dots$; тем же точным сертификатом (здесь $\lambda_1^2 = 7$, $D^2 \geq 20,689971$, $\text{diam}^2 P = 19,141641$) доказывается

$$\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48 \quad \text{при } \ell \leq 1,0396.$$

Численный оптимум при индексе 48 достигает $d = 1,0432696 \dots$. Таким образом, при небольшом увеличении числа цветов ($46 \rightarrow 48$) существенно расширяется запрещённый интервал ($1,004 \rightarrow 1,0396$) — компромисс, не отражённый в предыдущей литературе.

6 Граница метода и сопутствующие результаты

Насколько мал индекс? Оптимизация формы при индексе 45 даёт наилучшую найденную ширину $d(45) = 0,9955 < 1$ (при $\geq 10^3$ рестартах на пуле процессов), а при индексах 44, 43 — ещё меньшие значения. Хотя это не исключает существования подходящей решётки, мы склонны предполагать, что 46 близко к пределу решёточных раскрасок $\mathbb{R}^4$; строгое доказательство минимальности остаётся открытым (ср. постановку Open question 1 в [?]).

Точные ширины конструкций [?] в размерностях $4 \leq n \leq 9$. Тем же инструментарием вычислены нормированные ширины запрещённых интервалов всех явных конструкций работы [?] (в самой работе доказывалось только $d \geq 1$); каждая строка даёт оценку $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при $\ell < d$:

n	k	конструкция	d (точно)
4	49	$(3 + \omega)D_4$	$\sqrt{7/6} = 1,080123 \dots$
4	54	A_4^*	$\sqrt{23/20} = 1,072381 \dots$
5	140	A_5^* , матрица C_5 из [?]	$\sqrt{39/35} = 1,055597 \dots$
6	343	$(3 + \omega)E_6^*$	$\sqrt{7/6}$
7	1372	E_7^* , матрица C_7 из [?]	$\sqrt{17/14} = 1,101946 \dots$
8	2401	$(3 + \omega)E_8$	$\sqrt{7/6}$
9	17253	A_9^* , матрица C_9 из [?]	$13/\sqrt{165} = 1,012048 \dots$

Для эйзенштейновской конструкции $\Gamma = (3 + \omega)\Lambda$ ($|3 + \omega|^2 = 7$, в решётках с $\mathbb{Z}[\omega]$ -структурой) во всех проверенных случаях ($n = 2, 4, 6, 8$) выполняется точное равенство $D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3}\lambda_1(\Lambda)^2$, т.е. $d = \sqrt{7/3} / (2R/\lambda_1)$. При $2R/\lambda_1 = \sqrt{2}$ (решётки D_4 , E_6^* , E_8 , Λ_{24}) отсюда всегда $d = \sqrt{7/6}$; в частности, в предположении сохранения равенства при $n = 24$ получаем гипотетическую оценку $\chi(\mathbb{R}^{24}, [1, \sqrt{7/6}]) \leq 7^{12}$. Для решётки

Кокстера–Тодда K_{12} ($2R/\lambda_1 = \sqrt{8/3}$) та же формула даёт $d \approx 0,935 < 1$: конструкция теоремы 3 из [?] на K_{12} не проходит (частичный отрицательный ответ на их Open question 2). Исчерпывающим перебором всех 1 424 115 231 подрешёток индекса 140 решётки A_5^* установлено, что конструкция C_5 из [?] оптимальна на этом индексе и по ширине: $\max d = \sqrt{39/35}$.

Улучшения в $\mathbb{R}^3$. Оптимизация метрики по всему шестимерному пространству форм улучшает таблицу работы [?] (каждое значение — явная решётка и подрешётка):

k	16	20	21	22	23	24	26	28	29	30	31
d	1,0254	1,1375	1,1801	1,1893	1,2140	1,3158	1,2637	1,4596	1,3757	1,5253	1,4288

(в [?]: $k = 21 \mapsto 1,133$, $k = 23 \mapsto 1,137$, $k = 24 \mapsto 1,303$; значения при $k = 16, 20, 22, 26, 28$ –31 ранее не публиковались).

7 Открытые вопросы

1. Является ли 46 минимальным числом цветов решёточной раскраски $\mathbb{R}^4$? Наши эксперименты ($\max d \approx 0,9955$ при $k = 45$) позволяют предположить утвердительный ответ, но доказательства нет.
2. Найти аналитическое описание оптимальных генерических решёток для индексов 46 и 48 (предельных точек максимизации d).
3. Останется ли значение 140 минимальным в $\mathbb{R}^5$, а 343 — в $\mathbb{R}^6$, при оптимизации по генерическим решёткам? (Наш рандомизированный поиск в $\mathbb{R}^6$ по методике [?] улучшений не дал.)
4. Доказать равенство $D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3}\lambda_1^2$ для всех эйзенштейновских решёток или описать область его справедливости.

Благодарности

Вычисления выполнены пакетами `voronoi4d` и `combigeo` (версия 1.1.0) автора. Автор признателен авторам работы [?] за ясную постановку открытых вопросов.

Список литературы

- [1] A. Arman, A. Bondarenko, A. Prymak, D. Radchenko, *Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions*, Electron. J. Combin. **31** (2024), no. 2, #P2.35; arXiv:2112.13438.
- [2] D. Coulson, M. S. Payne, *A dense distance 1 excluding set in $\mathbb{R}^3$* , Austral. Math. Soc. Gaz. **34** (2007), no. 2, 97–102.
- [3] D. Coulson, *A 15-colouring of 3-space omitting distance one*, Discrete Math. **256** (2002), 83–90.
- [4] A. D. N. J. de Grey, *The chromatic number of the plane is at least 5*, Geombinatorics **28** (2018), no. 1, 18–31.

- [5] M. Dutour Sikirić, D. Madore, P. Moustrou, F. Vallentin, *Coloring the Voronoi tessellation of lattices*, J. London Math. Soc. (2) **104** (2021), 1135–1171.
- [6] G. Exoo, D. Ismailescu, *On the chromatic number of $\mathbb{R}^4$* , Discrete Comput. Geom. **52** (2014), 416–423.
- [7] Л. Л. Иванов, *Оценка хроматического числа пространства $\mathbb{R}^4$* , УМН **61** (2006), № 5, 181–182.
- [8] Л. Л. Иванов, *О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещённых расстояний*, Вестник РУДН, сер. Математика. Информатика. Физика (2011), № 1, 14–29.
- [9] D. G. Larman, C. A. Rogers, *The realization of distances within sets in Euclidean space*, Mathematika **19** (1972), 1–24.
- [10] O. Nechushtan, *On the space chromatic number*, Discrete Math. **256** (2002), 499–507.
- [11] R. Radoičić, G. Tóth, *Note on the chromatic number of the space*, Discrete and Computational Geometry, Algorithms Combin., vol. 25, Springer, Berlin, 2003, 695–698.
- [12] А. М. Райгородский, *О хроматическом числе пространства*, УМН **55** (2000), № 2, 147–148.
- [13] A. Soifer, *The Mathematical Coloring Book*, Springer, New York, 2009.
- [14] Г. Ф. Вороной, *Собрание сочинений*, т. 2, Изд-во АН УССР, Киев, 1952.
- [15] F. Vallentin, S. Weißbach, M. C. Zimmermann, *The chromatic number of 4-dimensional lattices*, arXiv:2407.03513 (2024).